

Prova 1 – Gabarito Comentado

Prof. Robert Vidigal, POL117

PARTE I – VERDADEIRO OU FALSO

1. Comparado à variância e ao desvio-padrão, o intervalo é considerado uma medida menos informativa de variabilidade.

Resposta: Verdadeiro. O intervalo considera apenas os valores mínimo e máximo. Variância e desvio-padrão utilizam todos os valores da distribuição e, por isso, fornecem mais informação sobre a dispersão.

2. Em uma pesquisa de avaliação de 5 serviços públicos do Distrito Federal, os cidadãos classificam a qualidade do atendimento ao público como 1º, 2º, 3º, 4º ou 5º lugar. Por se tratar de uma escala ordinal, não é possível determinar a diferença numérica exata entre duas posições consecutivas.

Resposta: Verdadeiro. Uma escala ordinal informa a ordem das categorias, mas não garante que a distância entre 1º e 2º seja igual à distância entre 2º e 3º, por exemplo.

3. Uma amostra tem $n = 5$ com os seguintes escores: 0, 4, 9, 10 e 11. A mediana para essa amostra é 9,5.

Resposta: Falso. Como há cinco observações já ordenadas, a mediana é o valor central, isto é, o terceiro valor: 9.

4. Para os seguintes escores, $(X^2) = 81$. Pontuações: 1, 5, 3, 0.

Resposta: Falso. Elevando cada escore ao quadrado e somando, temos $1^2 + 5^2 + 3^2 + 0^2 = 1 + 25 + 9 + 0 = 35$, e não 81.

5. Em um levantamento com todos os municípios de uma região, a Soma dos Quadrados (SQ) de um indicador de cobertura de uma política pública é 35 e sua variância populacional é 7. Portanto, essa população é composta por $N = 5$ municípios.

Resposta: Verdadeiro. Para uma população, a variância é $\sigma^2 = SQ/N$. Logo, $7 = 35/N$, de modo que $N = 35/7 = 5$.

6. Cinco municípios apresentam taxas de cobertura de determinado programa social. Se ordenarmos as cinco taxas da menor para a maior, pelo menos um dos municípios necessariamente terá uma taxa exatamente igual à mediana.

Resposta: Verdadeiro. Com um número ímpar de observações, a mediana corresponde à observação que ocupa a posição central. Com cinco municípios, ela é o terceiro valor ordenado.

7. Uma secretaria classifica municípios de acordo com o nível de implementação de uma política pública, em uma escala de 1 a 5. Se municípios com pontuação igual ou superior a 3 forem considerados como tendo implementado satisfatoriamente a política, 18 municípios atingiram esse critério.

X	f(X)
5	7
4	6
3	5
2	3
1	2

Resposta: Verdadeiro. Somam-se as frequências das categorias 3, 4 e 5: $5 + 6 + 7 = 18$ municípios.

8. O número de unidades básicas de saúde inauguradas em quatro municípios foi 1, 3, 6 e 14. O número médio de unidades de saúde inauguradas foi 7.

Resposta: Falso. A média é $(1 + 3 + 6 + 14)/4 = 24/4 = 6$ unidades.

9. Uma amostra com $n = 9$ tem uma variância de $s^2 = 256$. O desvio-padrão para esta amostra é 16.

Resposta: Verdadeiro. O desvio-padrão é a raiz quadrada da variância: $s = \sqrt{256} = 16$.

10. A soma dos quadrados (SQ) é 20 para uma amostra de $n = 6$ escores. Portanto, a variância para esta amostra é 5.

Resposta: Falso. Para uma amostra, $s^2 = SQ/(n - 1)$. Assim, $s^2 = 20/(6 - 1) = 20/5 = 4$, e não 5.

11. O tempo de espera, em dias, para determinado serviço público em oito municípios foi: 3, 4, 6, 7, 8, 12, 23 e 25 dias. A mediana do tempo de espera é 7,5 dias.

Resposta: Verdadeiro. Como $n = 8$, a mediana é a média entre o 4º e o 5º valores: $(7 + 8)/2 = 7,5$ dias.

12. A Figura 1 apresenta o número de anos para a conclusão de obras públicas em um município no Brasil. A forma da distribuição é positivamente assimétrica.

Resposta: Falso. A distribuição tem maior concentração nos valores altos e uma cauda que se estende para os valores baixos. Portanto, trata-se de uma distribuição negativamente assimétrica (assimetria à esquerda).

13. O desvio de um escore em relação à média é obtido subtraindo-se a média do valor observado.

Resposta: Verdadeiro. O escore de desvio é a diferença entre o valor observado e a média: $X - M$ (ou $X - \bar{x}$, conforme a notação adotada).

14. Dois estados apresentam a mesma média de tempo de espera para atendimento em unidades públicas de saúde. O Estado A apresenta desvio-padrão de 10 min. e o Estado B de 25 min. Isso significa que um cidadão no Estado B esperará o mesmo tempo do que um cidadão no Estado A.

Resposta: Falso. Ter a mesma média não significa que observações individuais sejam iguais. Além disso, o maior desvio-padrão no Estado B indica maior dispersão dos tempos de espera em torno da média.

PARTE II – MÚLTIPLA ESCOLHA

15. A tabela apresenta o número de municípios segundo uma escala de desempenho de uma política pública, variando de 1 a 5. Quantos municípios foram avaliados?

X	f
5	8
4	5
3	5
2	3
1	2

- a. $n = 23$
- b. $n = 83$
- c. $n = 5$
- d. $n = 21$

Resposta: a. $n = 23$. O tamanho da amostra é a soma das frequências: $8 + 5 + 5 + 3 + 2 = 23$ municípios.

16. Quais são os valores para SQ e variância para a amostra seguinte de $n = 3$ escores? Amostra: 1, 4, 7.

- a. SQ = 18 e variância = 9
- b. SQ = 18 e variância = 6
- c. SQ = 66 e variância = 22
- d. SQ = 66 e variância = 33

Resposta: a. SQ = 18 e variância = 9. A média é 4. Os desvios são -3, 0 e 3; seus quadrados são 9, 0 e 9, portanto SQ = 18. Como é uma amostra, $s^2 = 18/(3 - 1) = 9$.

17. O valor, em reais, recebido por uma família por meio de um programa de transferência de renda é uma variável medida em uma escala do tipo:

- a. intervalo b. nominal c. ordinal d. razão

Resposta: d. razão. É uma escala de razão porque possui zero significativo e permite comparações de proporção. Por exemplo, R\$ 400 correspondem ao dobro de R\$ 200.

18. A tabela a seguir apresenta o percentual de cobertura vacinal em um conjunto de municípios. Quantos municípios apresentaram cobertura vacinal inferior a 80%?

X	f
90–94	3
85–89	4
80–84	5
75–79	5
70–74	1

- a. 8
b. 6
c. 3
d. 11

Resposta: b. 6. Cobertura inferior a 80% inclui os intervalos 70–74 e 75–79. As frequências são 1 e 5, portanto $1 + 5 = 6$ municípios.

19. Dois municípios gastam, em média, R\$ 1.200 por aluno ao mês em educação pública. No Município A, o desvio-padrão do gasto é de R\$ 150, enquanto no Município B é de R\$ 400. Qual das seguintes conclusões é correta?

- a. O gasto por aluno é mais homogêneo entre as escolas do Município A.
b. O gasto por aluno é mais homogêneo entre as escolas do Município B.
c. O Município B apresenta maior gasto médio por aluno.
d. Os dois municípios apresentam a mesma dispersão do gasto por aluno.

Resposta: a. O gasto por aluno é mais homogêneo entre as escolas do Município A. Os dois municípios têm a mesma média, mas o Município A apresenta menor desvio-padrão. Menor desvio-padrão significa menor dispersão dos gastos em torno da média e, portanto, maior homogeneidade.

20. Os métodos estatísticos que organizam, resumem ou simplificam os dados são chamados de:

- a. Estatística populacional
b. Estatística descritiva
c. Estatística amostral
d. Estatística inferencial

Resposta: b. Estatística descritiva. A estatística descritiva organiza e resume os dados observados por meio de tabelas, gráficos e medidas como média, mediana e desvio-padrão. A estatística inferencial, por sua vez, utiliza dados amostrais para fazer inferências sobre uma população.

ESPELHO DE CORREÇÃO – PROVA 1

Prof. Robert Vidigal, POL117

Questão	Resposta	Questão	Resposta
1	V	11	V
2	V	12	F
3	F	13	V
4	F	14	F
5	V	15	A
6	V	16	A
7	V	17	D
8	F	18	B
9	V	19	A
10	F	20	B